



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 121121227 B

(45) 授权公告日 2026. 05. 19

(21) 申请号 202511206438.X

(22) 申请日 2025.08.27

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 121121227 A

(43) 申请公布日 2025.12.12

(73) 专利权人 郑州宝冶钢结构有限公司

地址 450000 河南省郑州市市辖区郑州经

济技术开发区金柳南路55号

专利权人 上海宝冶集团有限公司

大连理工大学

(72) 发明人 齐健全 魏国春 徐金亭 唐兵传

王雄 李晋鹏 谢朝光 陈铄

张刚 马萌 宋艳海 王新宇

冯晓龙 申航

(74) 专利代理机构 郑州睿途知识产权代理事务

所(普通合伙) 41183

专利代理师 杨艳霞

(51) Int.Cl.

G06V 10/764 (2022.01)

G06V 10/44 (2022.01)

G06V 10/762 (2022.01)

G06T 7/33 (2017.01)

(56) 对比文件

CN 108830902 A, 2018.11.16

审查员 蒋亮

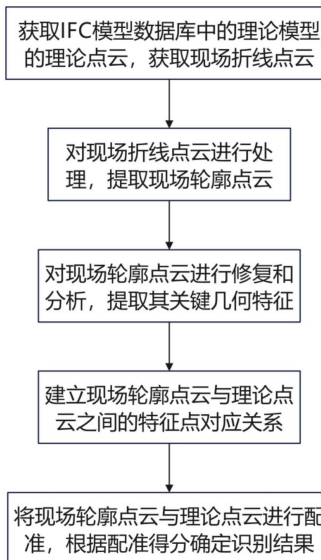
权利要求书2页 说明书11页 附图5页

(54) 发明名称

一种基于三维点云和IFC模型的混摆零件板自动识别方法

(57) 摘要

本发明涉及目标识别技术领域,尤其涉及一种基于三维点云和IFC模型的混摆零件板自动识别方法,该方法包括:获取IFC模型数据库中的理论模型的理论点云,获取现场折线点云;对所述现场折线点云进行处理,以提取出表达构件轮廓的现场轮廓点云;对所述现场轮廓点云进行修复和分析,以提取其关键几何特征;建立现场轮廓点云与理论点云之间的特征点对应关系;通过初筛、粗配准和精配准,将所述现场轮廓点云与多个理论点云进行配准,并根据配准得分确定识别结果。本发明提供一种基于三维点云和IFC模型的混摆零件板自动识别方法,能够快速准确的识别出混乱摆放的钢结构零件板,为装配机器人自动化作业提供数据支撑。



1. 一种基于三维点云和IFC模型的钢结构混摆零件板自动识别方法,其特征在于,包括以下步骤:

a) 数据获取步骤:获取IFC模型数据库中的理论模型的理论点云,并控制三维扫描设备对作业区域进行扫描,以获取现场折线点云;

b) 现场轮廓点云提取步骤:对所述现场折线点云进行处理,以提取出表达构件轮廓的现场轮廓点云;

c) 轮廓点云修复与特征提取步骤:对所述现场轮廓点云进行修复和分析,以提取其关键几何特征;

d) 对应关系建立步骤:基于所述关键几何特征,建立现场轮廓点云与理论点云之间的特征点对应关系;

e) 配准与识别步骤:通过初筛、粗配准和精配准,将所述现场轮廓点云与多个理论点云进行配准,并根据配准得分确定识别结果;

在所述数据获取步骤(a)之前,还包括:

获取整个堆叠场景的原始场景点云,并遍历该点云确定其在垂直方向上的最高点高度 $Z_{\max}$;

查询所述IFC模型数据库,确定所有理论构件中的最大标准厚度 $H_{\max}$;

通过比较所述最高点高度与由所述最大标准厚度和预设阈值因子 α 构成的阈值,判断所述场景是否存在层叠堆积,其中所述判断不等式为 $Z_{\max} > \alpha \times H_{\max}$;

当判断存在层叠堆积时,将所述原始场景点云作为初始输入,启动后续的迭代识别流程;

所述迭代识别流程包括:在当前待处理的场景点云中,应用RANSAC算法进行平面分割,并选取所有分割出的平面中平均高度最高的平面点云集合,作为顶层候选点云,并将该顶层候选点云作为输入;当对所述顶层候选点云进行识别后,计算出的最低配准得分仍高于预设的识别质量阈值时,判定识别失败,并启动主动物理交互流程;

所述主动物理交互流程包括:计算导致识别失败的所述顶层候选点云的最小轴对齐包围盒;基于所述包围盒的尺寸和位置,规划一个将该构件沿垂直方向提升其包围盒高度加安全裕量的物理位移动作;通过与本方法连接的机器人系统,精确执行所述物理位移动作;以及,在所述物理位移动作完成后,触发三维扫描设备对发生位姿变化的局部区域进行一次快速补充扫描,以获取包含新暴露信息的补充点云;

所述主动物理交互流程还包括:将所述补充点云与启动交互前的场景点云进行配准与融合,形成信息增强的融合点云;将所述融合点云作为新的待处理场景点云,返回至迭代识别流程的起始步骤,即平面分割与顶层候选选择步骤,以重新进行识别。

2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述现场轮廓点云提取步骤(b)具体包括:采用随机抽样一致性算法在所述现场折线点云中循环拟合直线;在去除已拟合的直线后,对剩余点云继续拟合,直至满足预设停止条件;计算每条拟合出的直线的方向与预设坐标轴的夹角,并根据夹角值的判断,提取所述直线的端点或Z值最小的点作为特征点;将所有提取的特征点合并并应用欧几里得聚类,以形成最终的现场轮廓点云。

3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述轮廓点云修复与特征提取步骤(c)具体包括:将三维的现场轮廓点云投影至其最佳拟合的二维平面;在所述二维平面上,以点云

质心为中心构建一个正方形,取该正方形的四个顶点与所述质心共五个点作为极点,建立多个极坐标系,计算轮廓上每一点相对于这五个极点的极角之和,并以此和值作为排序键对所有轮廓点进行全局排序;对排序后的点进行线性插值修复;从修复后的轮廓点云中采用霍夫变换或RANSAC算法拟合最长直线和圆形孔洞作为所述关键几何特征。

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述迭代识别流程还包括:当成功识别出所述顶层候选点云对应的构件ID和位姿后,执行点云减除步骤。

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述点云减除步骤包括:根据所述构件ID和位姿,生成并变换一个完整的理论模型点云;构建以该变换后的理论模型点云为中心的三维体素栅格或k-d树,并将落入该栅格内或与理论点云距离小于预设剥离阈值的所有场景点云数据点,从当前待处理的场景点云中移除,以生成更新后的、用于下一轮迭代的场景点云。

一种基于三维点云和IFC模型的混摆零件板自动识别方法

技术领域

[0001] 本发明涉及目标识别技术领域,尤其涉及一种基于三维点云和IFC模型的混摆零件板自动识别方法。

背景技术

[0002] 在现代工业生产向智能化、自动化深度发展的同时,工业机器人被广泛应用到各个行业领域,发挥其高精度、高效率的特性,逐步取代传统的人工作业,实现自动化生产,其应用领域已经从传统的轻工业制造向重工业领域发展,其中钢结构是建筑工业中应用最广泛的结构类型,具有工业化生产程度高、缩短施工周期、可循环利用等优点,被广泛应用于大型厂房、超高层建筑、桥梁等建设。钢结构的制造一般包括钢材下料、点焊拼装、满焊焊接,最后矫正等几个工序。随着机器人与视觉信息采集设备的密切结合,逐步用机器人去代替传统的人工作业,已成为提高钢结构生产效率和质量的趋势。

[0003] 钢铁结构制造的自动化中,有关满焊焊接工序的视觉引导技术已日趋成熟。例如公开的专利中,就有基于三维点云对H型钢焊缝进行识别的方法。所述技术方案通过多次对H型钢构件的点云数据进行平面拟合、特征提取等复杂的数学处理,可以确定并规划焊缝的形状,并进而为焊接机器人的自动焊接提供重要的空间数据。所述方法能够成功应用到钢铁结构制造的自动化中,是因为满焊焊接工序中对应的焊缝对象十分明确:焊缝形状固定,空间位置可以预测,且其工作环境相对稳定,经过加工的构件姿态也相对固定,从点云数据多次进行几何形状拟合、特征提取、路径规划,则可以确定性地确定焊缝的形状及路径,且具有较高的稳定性和精度。

[0004] 随着工业机器人自动化焊接在钢结构制造中的应用逐渐成熟,在满焊焊接之前,作为关键前置环节的点焊拼装工序,其自动化水平仍面临严峻挑战,尤其是点焊拼装工序中涉及的待拼装钢材中混摆零件板的自动识别问题至今未能得到很好的研究和应用,进而严重制约了装配机器人在该工序中实现高效、精确的自动化。造成上述问题的根本原因是,混摆零件板的自动识别相对于满焊焊接中的焊缝识别,其内在的技术矛盾更加复杂,非显而易见。这主要表现在:满焊焊接的自动焊接对象是已经初步加工成形的构件或部件,焊缝是其固有的特征,其位姿可以事先获知;

[0005] 混摆钢结构件零件板混摆状态下,存在零件板相互遮挡、零件板摆放随机(混摆)和姿态多样(混态)等特征:(1)零件板之间相互遮挡严重,线激光或其它三维扫描仪采集的点云数据稀疏,甚至造成关键几何特征,如钢结构板的边缘、孔洞、或直角点被其它零件板完全遮挡,导致常规特征提取和匹配算法失效,导致钢结构件无法被正确识别或位姿估计精度大幅降低;(2)混摆状态下,零件板的位姿具有很高的随机性和多样性,比整齐堆叠的钢结构件摆放态复杂得多,这要求机器人不仅要在单一流畅的角度下进行识别,还必须能够处理从俯视、侧视甚至倾斜视角下的目标识别与定位,几何特征匹配和模型配准的难度大幅增加。目前的研究多采用固定模板匹配或简单的几何拟合方法来识别混摆钢结构件,难以适应位姿变化范围广的问题;(3)混摆钢结构件中的零件板多具有较高的几何相

似性,不同种类但尺寸相近的板材、甚至不同板材种类的相同对称性板材,都可能在部分遮挡或视角不清的情况下造成识别模糊或混淆。因此,识别系统不仅要提取表层几何特征,而且还需要结合更深层次的结构信息或先验模型(如IFC模型中包含的详细几何和语义信息)来实现稳健的匹配与验证,目前针对焊缝识别的技术大多未深入集成这类模型驱动策略。上述复杂因素导致在缺乏先验位姿信息和完整点云数据的情况下,对混摆零件板进行精确、快速的识别和定位,成为钢结构点焊拼装工序实现全自动化和提高生产效率、减少人工瓶颈的关键卡点。

[0006] 因此,如何有效解决在复杂混摆环境下,点云数据不完整、构件位姿随机性高、以及几何相似性导致的识别模糊等深层矛盾,从而为钢结构点焊拼装机器人提供稳定、可靠的待拼装零件板自动识别方法,已成为本领域技术人员当前面临的关键挑战和亟待解决的技术难题。

发明内容

[0007] 本发明的目的在于提供一种基于三维点云和IFC模型的混摆零件板自动识别方法,能够快速准确的识别出混乱摆放的钢结构零件板,为装配机器人自动化作业提供数据支撑。本发明集成点云处理、模型匹配、状态判断与主动物理交互,实现对复杂堆叠场景下待拼装零件板的精确、鲁棒的自动识别与六自由度位姿估计。

[0008] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种基于三维点云和IFC模型的钢结构混摆零件板自动识别方法,包括以下步骤:

[0009] a) 数据获取步骤:获取IFC模型数据库中的理论模型的理论点云,并控制三维扫描设备对作业区域进行扫描,以获取现场的现场折线点云;

[0010] b) 现场轮廓点云提取步骤:对所述现场折线点云进行处理,以提取出表达构件轮廓的现场轮廓点云;

[0011] c) 轮廓点云修复与特征提取步骤:对所述现场轮廓点云进行修复和分析,以提取其关键几何特征;

[0012] d) 对应关系建立步骤:基于所述关键几何特征,建立现场轮廓点云与理论点云之间的特征点对应关系;

[0013] e) 配准与识别步骤:通过初筛、粗配准和精配准,将所述现场轮廓点云与多个理论点云进行配准,并根据配准得分确定识别结果。

[0014] 为了进一步实现本发明,可优先选用以下技术方案:

[0015] 优选地,所述现场轮廓点云提取步骤(b)具体包括:采用随机抽样一致性算法在所述现场折线点云中循环拟合直线;在去除已拟合的直线后,对剩余点云继续拟合,直至满足预设停止条件;计算每条拟合出的直线的方向与预设坐标轴的夹角,并根据夹角值的判断,提取所述直线的端点或Z值最小的点作为特征点;将所有提取的特征点合并并应用欧几里得聚类,以形成最终的现场轮廓点云。

[0016] 优选地,所述轮廓点云修复与特征提取步骤(c)具体包括:将三维的现场轮廓点云投影至其最佳拟合的二维平面;在所述二维平面上,以点云质心为中心构建一个正方形,取该正方形的四个顶点与所述质心共五个点作为极点,建立多个极坐标系,计算轮廓上每一点相对于这五个极点的极角之和,并以此和值作为排序键对所有轮廓点进行全局排序;对

排序后的点进行线性插值修复;从修复后的轮廓点云中采用霍夫变换或RANSAC算法拟合最长直线和圆形孔洞作为所述关键几何特征。

[0017] 优选地,在所述数据获取步骤(a)之前,还包括:

[0018] 获取整个堆叠场景的原始场景点云,并遍历该点云确定其在垂直方向上的最高点高度 $Z_{\max}$;

[0019] 查询所述IFC模型数据库,确定所有理论构件中的最大标准厚度 $H_{\max}$;

[0020] 通过比较所述最高点高度与由所述最大标准厚度和预设阈值因子 α 构成的阈值,判断所述场景是否存在层叠堆积,其中所述判断不等式为 $Z_{\max} > \alpha \times H_{\max}$;

[0021] 当判断存在层叠堆积时,将所述原始场景点云作为初始输入,启动后续的迭代识别流程。

[0022] 优选地,所述迭代识别流程包括:在当前待处理的场景点云中,应用RANSAC算法进行平面分割,并选取所有分割出的平面中平均高度最高的平面点云集合,作为顶层候选点云,并将该顶层候选点云作为执行上述方法的输入。

[0023] 优选地,所述迭代识别流程还包括:当成功识别出所述顶层候选点云对应的构件ID和位姿后,执行点云减除步骤。

[0024] 优选地,所述点云减除步骤包括:根据所述构件ID和位姿,生成并变换一个完整的理论模型点云;构建以该变换后的理论模型点云为中心的三维体素栅格或k-d树,并将落入该栅格内或与理论点云距离小于预设剥离阈值的所有场景点云数据点,从当前待处理的场景点云中移除,以生成更新后的、用于下一轮迭代的场景点云。

[0025] 优选地,所述迭代识别流程还包括:当对所述顶层候选点云进行识别后,计算出的最低配准得分仍高于预设的识别质量阈值时,判定识别失败,并启动主动物理交互流程。

[0026] 优选地,所述主动物理交互流程包括:计算导致识别失败的所述顶层候选点云的最小轴对齐包围盒;基于所述包围盒的尺寸和位置,规划一个将该构件沿垂直方向提升其包围盒高度加安全裕量的物理位移动作;通过与本方法连接的机器人系统,精确执行所述物理位移动作;以及,在所述物理位移动作完成后,触发三维扫描设备对发生位姿变化的局部区域进行一次快速补充扫描,以获取包含新暴露信息的补充点云。

[0027] 优选地,所述主动物理交互流程还包括:将所述补充点云与启动交互前的场景点云进行配准与融合,形成信息增强的融合点云;将所述融合点云作为新的待处理场景点云,返回至所述的迭代识别流程的起始步骤,即平面分割与顶层候选选择步骤,以重新进行识别。

[0028] 本发明的有益效果是:

[0029] 本发明结合IFC模型数据和三维点云数据,建立离线模型和在线数据的对应关系,实现钢结构混摆零件板的准确识别。从线激光传感器中获取每条线激光对应的折线数据进行处理,将庞大复杂的点云数据转化为简洁的点云数据,并且在线激光传感器的扫描过程中实时处理数据,极大的增加了点云的处理速度。实现待拼装零件板的准确识别,为钢结构装焊作业中的装配机器人提供有效数据支撑。

[0030] 本发明通过构建一个集成了状态判断、迭代剥离、主动物理交互的智能识别框架,有效克服了传统方法在处理混摆钢结构零件板时面临的遮挡、位姿随机性和几何模糊等问题,实现了在复杂工业环境下对目标构件的高精度、高鲁棒性自动识别,显著提升了钢结构

自动化生产线的智能化水平和作业效率。

附图说明

- [0031] 图1为本发明的实施例一的流程示意图。
- [0032] 图2为本发明的实施例一的现场三维点云数据的示意图。
- [0033] 图3为本发明的实施例一的处理后折线点云 z^p 及其特征点的示意图。
- [0034] 图4为本发明的实施例一的单个现场轮廓点云及其特征点云的示意图。
- [0035] 图5为本发明的实施例一的单个理论模型轮廓点云及其特征点云的示意图。
- [0036] 图6为本发明的实施例一的单个现场轮廓点云和单个理论模型轮廓点云的配准结果示意图。
- [0037] 图7为本发明的实施例二的总流程示意图。
- [0038] 图8为本发明的实施例二的迭代剥离识别主循环模块的流程示意图。
- [0039] 图9为本发明的实施例二的理论模型点云减除的原理示意图。
- [0040] 图10为本发明的实施例二的主动物理交互异常处理模块的工作原理示意图。
- [0041] 图11为本发明的实施例二的系统架构示意图。

具体实施方式

[0042] 在本发明的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0043] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0044] 实施例一

[0045] 一种基于三维点云和IFC模型的混摆零件板自动识别方法的流程图如附图1所示。下面参照附图1-6和实施步骤对本发明的具体实施过程进行详细描述:

[0046] 在本实施例中,步骤a的具体步骤包括:

[0047] a1、基于IfcOpenShell软件库,提取IFC模型中的几何信息,并将其转化为有序的三维点云;

[0048] a2、使用线激光传感器扫描现场的钢结构混摆零件板,并从线激光传感器中获取每条线激光对应的折线数据,将现场三维点云数据存储为若干个折线点云,如图2所示;

[0049] 在本实施例中,步骤b的具体步骤包括:

[0050] b1、保证折线点云 z 有序,对于点云中点集 $P = \{p_j\}_{j=1}^n$,任一点 p_j 与第一个点 p_1 的欧式距离 $f(j) = \|p_j - p_1\|$,满足 $f(j) < f(j+1)$, 其中 $j = 1, 2, 3, 4 \dots n-1$;

[0051] b2、计算折线点云中相邻点的间距 D ,如果 $D > 0.2mm$,则在相邻点之间补充线

性插值点数 $N = \left\lfloor \frac{D}{0.2} \right\rfloor$, 补充点数后的折线点云如图3所示, 图3中1、2、3、4是折线点云 $\mathbf{z}^p$ 的特征点;

[0052] 插值点的坐标为: $(x_1 + k \cdot \frac{x_2 - x_1}{N+1}, y_1 + k \cdot \frac{y_2 - y_1}{N+1}, z_1 + k \cdot \frac{z_2 - z_1}{N+1})$

[0053] 其中:

[0054] $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2)$ 表示相邻两点的坐标;

[0055] $k = 1, 2, \dots, N$ 表示插值点的编号;

[0056] b3、对b2所述补充后折线点云中的点根据坐标 $\mathbf{z}$ 值使用直通滤波算法过滤, 去除下方的平台点云, 去除下方的平台点云, 得到处理后的折线点云 $\mathbf{z}^p$;

[0057] b4、对经过b1-b3步骤处理后的折线点云 $\mathbf{z}^p$ 拟合直线, 首先拟合出单条直线, 可采用RANSAC算法进行拟合, 之后在折线点云中去除已拟合的直线, 继续对剩余折线点云进行拟合, 直至剩余折线点云点数或拟合直线点云点数少于30时停止拟合, 最后得到若干条直线 $S = \{s_l\}_{l=1}^0$;

[0058] b5、提取 $S = \{s_l\}_{l=1}^0$ 中每条直线的起终点, 由于在b1中折线点云变为有序, 则此时的直线点云 s 有序, 取每个直线点云的第一个点即为起点, 取每个直线点云的最后一个点即为终点;

[0059] b6、计算 $S = \{s_l\}_{l=1}^0$ 中每条直线的方向 $\mathbf{n}_l$ 与线激光传感器坐标系中X轴的夹角 $\theta_l^x = \arccos(\frac{\mathbf{n}_l \cdot \mathbf{x}_1}{|\mathbf{n}_l| |\mathbf{x}_1|})$, 此时 $0 \leq \theta_l^x \leq 180$, 如果 $\theta_l^x > 90^\circ$, 则取 $\theta_l^x = 180^\circ - \theta_l^x$, 保证计算结果为锐角, 便于后续处理;

[0060] b7、如果 $S = \{s_l\}_{l=1}^0$ 中 $\theta_l^x < 5$, 则将该直线的起终点均记为特征点, 如果 $35 < \theta_l^x < 45$, 认为该零件为特殊的坡口零件板, 则将起点和终点中Z值最小的点记为特征点, 将 $S = \{s_l\}_{l=1}^0$ 中的特征点集合在一起记为特征点云 F_i , 如图3所示;

[0061] b8、对a2所述 $Z = \{z_i\}_{i=1}^m$ 执行步骤b1-b7, 得到若干特征点云 F_i , 将其合并为点云 F , 即为所有的现场轮廓点云;

[0062] b9、对点云 F 进行聚类, 可采用欧式聚类算法进行分割, 得到若干轮廓点云 $C = \{c_h\}_{h=1}^q$, 单个轮廓点云 c 如图4所示, 图4中5、6、7是单个现场轮廓点云的特征点;

[0063] 在本实施例中, 步骤c的具体步骤包括:

[0064] c1、对b9所述轮廓点云集 C 中每个点云拟合平面, 可采用最小二乘法进行拟合, 得到平面方程 $A_1x + A_2y + A_3z + A_4 = 0$, 取该平面的单位法向量为

$\mathbf{n}^{plane} = (x_1, y_1, z_1)$, XOY平面法向量为 $(0, 0, 1)$, 计算两平面夹角为

$$[0065] \quad \theta^{xoy} = \arccos\left(\frac{|A_3|}{\sqrt{A_1^2 + A_2^2 + A_3^2}}\right)$$

[0066] 取旋转轴为 $\mathbf{n}^{rotate} = \mathbf{n}^{plane} \times (0, 0, 1) = (-y_1, x_1, 0)$, $\mathbf{n}^{rotate}$ 单位化可得:

$$[0067] \quad n^{rotate} = \left(\frac{-y_1}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2}}, \frac{x_1}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2}}, 0 \right) = (n_1, n_2, 0)$$

[0068] 旋转中心为坐标轴原点, 旋转角度为 θ^{xoy} , 则将点云变换到XOY平面的旋转变换矩阵为:

$$[0069] \quad R^{rotate} = I + \sin\theta^{xoy}[n^{rotate}]_{\times} + (1 - \cos\theta^{xoy})[n^{rotate}]_{\times}^2$$

[0070] 其中:

[0071] I 是单位矩阵;

[0072] $[n^{rotate}]_{\times}$ 是旋转轴 n^{rotate} 的反对称矩阵:

$$[0073] \quad [n^{rotate}]_{\times} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & n_2 \\ 0 & 0 & -n_1 \\ -n_2 & n_1 & 0 \end{bmatrix}$$

[0074] 使用旋转矩阵 R^{rotate} 将轮廓点云集 C 旋转投影至XOY平面, 记为点云集 C^{xoy} ;

$$[0075] \quad P_k^{C^{xoy}} = P_k^C \cdot (R^{rotate})^T$$

[0076] 其中:

[0077] P_k^C 表示轮廓点云集 C 中的第 k 个点云, 矩阵形状为 $N_k \times 3$, N_k 表示轮廓点云集 C 中第 k 个点云的点数;

[0078] $P_k^{C^{xoy}}$ 表示轮廓点云集 C^{xoy} 中的第 k 个点云, 矩阵形状为 $N_k \times 3$, N_k 表示轮廓点云集 C^{xoy} 中第 k 个点云的点数;

[0079] c2、在c1所述的点云集 C^{xoy} 中轮廓点云中建立一个以点云质心为中心的正方形, 取正方形的四个顶点和中心作为极点, 线激光传感器坐标系的X轴为极轴, 构建五个极坐标系, 计算点云中每个点的极角 $\theta^{polar} = \arctan2(y^p, x^p)$, 其中 y^p 指该点Y值与质心Y值的差, x^p 指该点X值与质心X值的差;

[0080] c3、对c2所述轮廓点云中的点, 计算其在五个极坐标系下的极角和 $\theta_{sum}^{polar} = \sum_{i=1}^5 \theta_i^{polar}$;

[0081] c4、对c2所述轮廓点云按照c3所述极角和 θ_{sum}^{polar} 从小到大进行排序;

[0082] c5、计算c2所述轮廓点云中相邻点的间距 D_c , 如果 $1 < D_c < 10mm$, 则在相邻点之间补充线性插值点数 $N_c = [D_c]$, 如果 $D_c > 10mm$, 则不补充点数, 以防对特征提取造成影响, 完成对轮廓点云的修复;

$$[0083] \quad \text{插值点的坐标为: } \left(x_1 + k \cdot \frac{x_2 - x_1}{N_c + 1}, y_1 + k \cdot \frac{y_2 - y_1}{N_c + 1}, z_1 + k \cdot \frac{z_2 - z_1}{N_c + 1} \right)$$

[0084] 其中:

[0085] (x_1, y_1, z_1) 、 (x_2, y_2, z_2) 表示相邻两点的坐标;

[0086] $k = 1, 2, \dots, N_c$ 表示插值点的编号;

[0087] c6、将c5所述的轮廓点云从XOY平面旋转变换至原位姿;

$$[0088] \quad P_k^C = P_k^{C^{xoy}} \cdot (R^{rotate})$$

[0089] 其中：

[0090] P_k^C 表示轮廓点云集 C 中的第 k 个点云, 矩阵形状为 $N_k \times 3$, N_k 表示轮廓点云集 C 中第 k 个点云的点数；

[0091] $P_k^{C^{xoy}}$ 表示轮廓点云集 C^{xoy} 中的第 k 个点云, 矩阵形状为 $N_k \times 3$, N_k 表示轮廓点云集 C^{xoy} 中第 k 个点云的点数；

[0092] c7、拟合c6所述轮廓点云中的最长直线以及圆形孔洞, 并记录最长直线端点、最长直线长度和圆形孔洞数量；

[0093] 可采用RANSAC算法对轮廓点云中的直线和圆形孔洞进行拟合, 计算直线点云长度时, 首先对随机选择直线内一点, 再遍历直线点云寻找距离该点最远的一点, 记为直线起点, 再遍历直线点云寻找距离起点最远的一点, 记为直线终点, 计算直线起点和直线终点的距离, 即为直线长度, 随后筛选出最长直线, 并记录最长直线端点、最长直线长度和圆形孔洞数量。

[0094] 在本实施例中, 步骤d中的具体步骤包括：

[0095] d1、取c1所述的点云集 C 中轮廓点云的最长直线端点以及点云质心作为特征点云, 如图4所示；

[0096] d2、取理论模型轮廓点云中的最长直线端点以及点云质心作为特征点云, 如图5所示, 图5中8、9、10是单个理论模型轮廓点云的特征点；

[0097] d3、基于d1-d2所述的特征点云, 建立现场轮廓点云和理论模型轮廓点云的对应关系；

[0098] 取点云质心为特征点云的第一个点, 距离质心最近的最长直线端点作为第二个点, 另一个直线端点作为第三个点, 建立对应关系；

[0099] 在本实施例中, 步骤e中的具体步骤包括：

[0100] e1、基于步骤c7中提取的特征信息, 对待配准的理论模型轮廓点云进行初筛；

[0101] 理论模型轮廓点云的最长直线长度与单个现场轮廓点云的最长直线长度差值在30mm以内, 且理论模型轮廓点云的圆形孔洞数量与单个现场轮廓点云的圆形孔洞数量相同, 满足上述两个条件的理论模型轮廓点云作为初筛结果；

[0102] e2、基于d3的对应关系和e1的初筛结果, 首先对单个现场轮廓点云和若干个理论模型轮廓点云进行粗配准, 建立初始位姿, 随后进行精配准；

[0103] 此处将理论模型轮廓点云的特征点云视为目标点云, 现场轮廓点云的特征点云视为源点云, 可采用SVD方法对源点云和目标点云进行粗配准, 得到初始变换矩阵, 再使用初始变换矩阵将理论模型轮廓点云变换到现场轮廓点云附近, 在该位姿的前提下, 可采用ICP方法对理论模型轮廓点云和现场轮廓点云进行精配准, 得到最终的旋转变换矩阵, 如图6所示, 图6中11是单个理论模型轮廓点云, 12是单个现场轮廓点云；

[0104] e3、分别计算单个现场轮廓点云和若干个理论模型轮廓点云的配准得分, 此处取

均方根误差 $RMSE = \sqrt{\frac{1}{N_{min}} \sum_{i=1}^{N_{min}} \|P_{s,i}, P_{t,i}\|^2}$, 其中 N_{min} 是两个点云中较小的点数,

$P_{s,i}, P_{t,i}$ 分别是现场点云和模型点云中第 i 个对应点的坐标, $\|P_{s,i}, P_{t,i}\|$ 是第 i 个对应点在两点云间的欧式距离；

[0105] e4、取配准得分最小的理论模型轮廓点云作为单个现场轮廓点云的识别结果；

[0106] e5、取c1所述的点云集 C 中轮廓点云执行e1-e4步骤,完成钢结构混摆零件板的自动识别。

[0107] 实施例二

[0108] 实施例一的技术能准确识别待拼装的零件板,但零件板和其他零部件可能堆叠混摆,当存在严重的相互遮挡时,会导致线激光传感器或其他三维数据采集设备获取的点云数据存在严重的不完整性,此时实施例一的方案就无法识别出零件板。

[0109] 本实施例公开的方法依赖于一个集成的自动化系统,其整体架构如附图11所示,核心在于一个主处理控制器,该控制器作为一个中央处理单元,负责协调和执行一系列预定的技术模块,从而实现对复杂堆叠场景下待拼装零件板的精确、鲁棒的自动识别与六自由度位姿估计。整个方法的执行流程如附图7所示,其通过一个结构化、闭环的逻辑,系统性地解决了工业现场中钢结构零件板因混摆堆叠而引发的识别难题。

[0110] 先执行流程的起始阶段为初始场景数据获取与模型解析模块。此模块的核心任务是为后续的所有分析与识别步骤提供精确且完备的基础数据。待识别的多种型号钢结构零件板以无序的方式堆叠于一个指定的作业区域内。系统首先驱动一部署于该作业区域正上方的高精度三维扫描设备,对整个堆垛进行全局扫描。所述三维扫描设备,在本实施方式中,选用一种基于飞行时间测量原理的线激光三维轮廓测量传感器。此传感器被刚性地安装于一个六轴工业机器人或龙门式直角坐标机器人的末端法兰盘上。主处理控制器根据作业区域的尺寸,预先规划一条覆盖整个区域的弓字形扫描路径。在扫描过程中,机器人末端以一个恒定的线速度,沿着该路径移动,同时线激光传感器持续工作,从而获取覆盖全部混摆零件板的原始三维场景点云。所采集到的数据以PCD格式进行存储,其中每一个数据点均包含了其在传感器坐标系下的三维坐标(X,Y,Z)信息。

[0111] 在获取现场数据的同时,访问一个预先构建的、与当前生产批次完全对应的IFC模型数据库。该数据库中存储了所有可能出现在混摆场景中的零件板构件的标准化数字孪生模型。解析程序通过一系列几何运算,将这些标准化数字孪生模型转换为高密度的、分布均匀的理论三维点云。除了生成完整的表面点云,还为每一个理论模型预先计算并存储其关键的几何特征,这包括提取模型的理论轮廓点云、计算并记录其上最长直线段的长度与端点坐标、以及定位所有圆形孔洞的中心坐标并统计其数量。这些经过结构化存储的理论模型数据,将作为后续匹配识别流程中不可或缺的基准模板库。

[0112] 在完成了基础数据准备之后,流程进入堆叠状态判定模块。该模块的主要目的是对场景的物理状况有一个大致的了解,以迅速判断出当前的处理任务应采用简单处理还是复杂处理,从而避免用复杂的方法处理简单的问题。对初始场景数据获取和原始三维场景点云进行一次总的查看,以统计整个零件板堆垛最高的Z轴高度。具体来说就是遍历整个该点云的数据,统计所有点的Z轴坐标中的最大值,记录为 Z_{max} 。 Z_{max} 的物理意义是整个零件板堆垛在Z轴方向上的最高高度。对前面建立的IFC模型数据库,遍历该库中所有的构件的几何参数,确定每一个构件在平放(即标准放置姿态)下的最大厚度或高度尺寸,然后从所有厚度值中挑出一个最大值,记录为 H_{max} 。引入一个堆叠判断的阈值因子 α ,该因子是一个预先设定的值,用来调节判断的敏感性。在本实施例中, α 被设定为1.2。 α 的值是经过多次实验标定的,用以较好地地区分单层和多层堆叠,对于构件的轻微倾斜有一定的宽容度。判断

$Z_{\max}$ 和 α 以及 $H_{\max}$ 之间的关系,如果 $Z_{\max}$ 大于 α 乘以 $H_{\max}$,那么就确定当前的场景是层叠堆积的状态,需要采用复杂处理模块。此时,完整的原始三维场景点云传送到后续的迭代剥离识别主循环模块。如果 $Z_{\max}$ 小于等于 α 乘以 $H_{\max}$,那么就确定当前的场景不是层叠堆积的状态,采用单层或无阻挡的状态处理。把整个原始三维场景点云作为一个识别单元,随后整个场景点云作为一个单一的识别单元,直接跳过迭代循环,执行实施例一的方案,进行一次性的识别。

[0113] 当判定为层叠堆积状态的复杂场景时,激活迭代剥离识别主循环模块。该模块的设计思路是由外及内、逐层分解。通过一个循环过程,模拟人为观察和分解堆叠物体的过程,即先辨别然后移走最上的那个物体,再辨别再移走暴露出的下面一层的那个,如此周而复始直至所有物体都被处理完毕。参照图8,迭代剥离识别主循环模块包括四个子模块:平面分割与顶层候选选择子模块、单构件识别与位姿估计子模块、循环分支判断控制器与理论模型点云减除子模块。

[0114] 在每迭代一轮的初始,平面分割与顶层候选选择子模块会接收当前轮的数据点云。在第一轮迭代初期,这个数据点云就是判定模块传送来的三维场景点云。其任务就是尽力从杂乱的点数据中确定并分离出那一小部分属于最上、最显的那个构件的表面。为此,子模块采用随机抽样一致性(RANSAC)算法来做平面分割。通过执行RANSAC算法,系统可以从所有数据点中分割出一个主平面点云集合,这个集合在物理空间上对应于整个堆垛中最上面那块零件板的某个主要表面。把上述被分离定义为顶层候选构件点云,传送至下一环节做精细识别。

[0115] 接下来,流程进入单构件识别与位姿估计子模块,该模块执行实施例一中的技术方案,对输入的顶层候选构件点云团簇进行进一步识别与位姿估计,以确定其对应的构件模型ID及其在空间中的六自由度姿态。迭代剥离识别主循环的下步由循环分支判断控制器控制。该判断控制器读入并检查单构件识别与位姿估计子模块的输出。如果单构件识别与位姿估计子模块成功地输出了对应的构件ID和其位姿,并且其最终的RMSE得分低于接受阈值,说明识别结果可信,判断控制器使流程转入理论模型点云减除子模块。在这种情况下,有可能遇到一些极端情况,如点云间由于遮挡严重,以致无法提取出有效的轮廓特征,或者所有的候选模型的最终配准得分均高于接受阈值,单构件识别与位姿估计子模块将输出一个识别失败的信号。这标志着遇到了普通的点云处理方法力所不能及的僵局。此时,停止当前的迭代剥离识别主循环,并将当前的场景点云信息(即导致失败的那一个点云团簇)以及失败状态标志,输送给主动物理交互异常处理模块。

[0116] 当识别成功时,流程继续到理论模型点云减除子模块,通过该子模块执行一次数字化的剥离操作,即从当前场景点云中减除掉刚刚匹配出来的构件部分,从而为下一轮匹配扫清障碍。参照图9,理论模型点云减除子模块接收上一子模块传来的当前轮次匹配出的构件ID,以及其位姿变换矩阵,从IFC模型库中调取该构件的理论三维表面点云,即该构件最完整的点云。然后利用位姿变换矩阵变换这个理论点云,将其从模型的标准化坐标系变换到实际的空间直角坐标系,即与场景点云相同的坐标系,这样便可生成理论实例点云。然后为了高效地进行点云减除,系统以该理论实例点云作为中心,构建一个三维体素栅格。这个体素栅格中的体素边长尺寸设置为一个较小的值,以保证点云移除的精确性。然后遍历当前轮次的场景点云中的每一个点,如果这个点落入上述体素栅格的任何一个体素占据的

长方体空间内,则认为该点属于刚刚匹配出来的那个构件,并将其从场景点云集合中移除。移除之后剩余的点即是一个更新、更干净的场景点云。这个更新后的场景点云再传送到迭代剥离识别主循环模块的起始点即平面分割与顶层候选选择子模块,开始新一轮的平面分割-识别-减除过程。如此循环,逐步更新当前场景点云,剥离掉越来越多的构件部分,直到更新后的场景点云中剩余的点的数量低于一个预先定义的最小值,系统认为所有可以正确匹配和有效识别的构件都被剥离干净了,主循环正常终止,整个流程进入最后阶段。

[0117] 在接收到识别失败信号时,激活主动物理交互异常处理模块。参照图10,当检测到识别失败时,找到导致识别失败的那个顶层候选点云团簇,计算它对应的最小轴对齐包围盒(AABB),根据这个AABB的尺寸以及该AABB在空间中的位置,规划一个物理交互动作,使与本系统集成的工业机器人的末端执行器(电磁吸盘或者气动夹爪)移动到该不明物体点云质心的上方,然后沿着Z轴正方向向上位移,其位移量等于该物体的AABB的Z轴尺寸加上一个安全裕量,其目的是确保完全提起该物体并且让它和其他物体脱离接触。

[0118] 规划完成后,将该规划指令转换成机器人控制器可理解的该规划所对应的具体运动轨迹,驱动机器人执行该物理交互动作,从而移动那个导致识别失败的这个物体,使其离开或者调整其姿态。在物理交互动作完成后,激活线激光三维轮廓测量传感器,对刚刚发生位姿变化的局部区域,执行一次快速的补充扫描。其目的是获取由于物体移动而新暴露出来的几何特征的三维点云。最后,将此次补充扫描所获得的新点云,与上一轮扫描所导致识别失败的那个场景点云(在移除了已成功识别部分之后)进行配准和融合,生成一个信息更完整、特征更丰富的新的场景点云。这个融合后的点云再传送回迭代剥离识别主循环模块的入口,开始新一轮的平面分割与识别。

[0119] 整个识别流程(无论是通过迭代循环正常结束,还是经历了主动物理交互后结束)完全终止时,最终结果汇总输出模块开始工作。该模块的主要任务是获得并合并整个识别流程所产生的所有有效结果。在迭代剥离识别主循环的每一次成功迭代后,以及在认为是单层或无遮挡状态下进行的一次性识别后,所有被正确识别出来的构件ID和它们最终确定的高精度六自由度位姿信息,都会被记录下来,并且被添加到结果列表中。流程结束后,该模块将此识别结果列表按照下游应用(如点焊拼装工序的机器人控制系统)所需的数据格式进行格式化,最终输出。这个输出清单,将直接指导后续的机器人抓取、转运和定位装配作业。

[0120] 实施例三

[0121] 为了更好地使本技术领域的有关人员充分理解并实现本发明,以下结合一个具体应用场景对本发明的技术方案进行说明。

[0122] 在一个输送带上混摆堆叠了规格不同的钢结构零件板,依次命名为构件A(尺寸 $500 \times 300 \times 20$,无孔)、构件B(尺寸 $400 \times 400 \times 25$,中心有一个直径50的圆孔)、构件C(尺寸 $600 \times 200 \times 20$,一端有两个直径30的圆孔),构件C在最底层,构件B压在构件C的中部,构件A压在构件B的一角。IFC模型库中已有构件A、B、C的理论模型数据。

[0123] 1.数据获取与状态判定:六轴机器人带动线激光传感器按弓字形轨迹全局扫描,获取全局点云,点云密度约为250万个点云点。经过Z轴极值计算, $Z_{\max}=62\text{mm}$ 。查询IFC模型库, $H_{\max}$ (构件B的厚度) $=25\text{mm}$ 。计算得 $62\text{mm} > 1.2 \times 25\text{mm} = 30\text{mm}$,判定为层叠堆积状态,启动迭代剥离识别主循环。

[0124] 2.第一次迭代:

[0125] 平面分割:RANSAC算法作用于原始场景点云内的所有点云,内点数阈限5%、距离阈限5mm,计算得出表面点云方程,剔除不在表面方程上的点云,剩余最顶层构件A的表面点云,点数约为150万点。

[0126] 识别与位姿估计:对这150万个点进行SOR滤波、轮廓提取与修复,得到封闭的矩形轮廓,霍夫变换检测到无孔洞,最长边大约500mm。初筛模型库,仅构件A(无孔,长边500mm)通过筛选。接着进行粗配准和精配准,最终得到构件A的识别结果,RMSE为1.28mm,低于2mm阈值。

[0127] 点云减除:读入构件A的ID和位姿,变换构件A的理论点云,然后构建2mm体素栅格,从场景点云中减去了属于构件A的约150万个点,剩下点云约2350万个点。

[0128] 3.第二次迭代:

[0129] 平面分割:RANSAC作用于剩余的2350万点云,分割出次顶层构件B的暴露表面,约含120万点。

[0130] 识别与位姿估计:对该点云团簇处理,圆形霍夫变换检测到一个圆孔。初筛模型库,仅构件B(单孔)通过。经过配准,得到构件B的识别结果,RMSE为1.45mm。

[0131] 点云减除:同样地,从场景点云中移除属于构件B的约160万点。剩余点云约2190万点。

[0132] 4.第三次迭代:

[0133] 平面分割:RANSAC作用于剩余点云,分割出最底层构件C的暴露表面。由于被构件B的初始位置严重挤压和遮挡,该表面点云非常不完整,轮廓断裂严重。

[0134] 识别与位姿估计:多极点排序算法尽力去修复轮廓,但信息缺失太多,结果获得的轮廓特征(如最长边长度)和理论值相差非常大。对比构件C模型进行配准后,得到的最低RMSE为6.7mm,大于2mm阈值,认为识别失败。

[0135] 5.主动物理交互:

[0136] 识别失败信号触发异常处理模块。系统计算导致失败的点云团簇(构件C的残余部分)的AABB,得到一个提升动作。机器人执行该动作,将物理世界中的构件C夹持并提升70mm(其厚度20mm+安全裕量50mm),然后放置到旁边的一个空闲区域。机器人立即对构件C所在的新位置进行一次快速局部扫描,获得了构件C完整的点云数据。系统将这个新的、完整的点云做为新的输入,重新送回迭代剥离识别主循环的入口。

[0137] 6.第四次迭代:

[0138] 平面分割:由于输入的是单个完整的构件C的点云,RANSAC提取其完整表面。

[0139] 识别与姿态估计:对该完整点云进行处理,圆形霍夫变换检测到两个孔。初筛模型库,只有构件C(双孔)通过。配准过程顺利,最终得到构件C的识别结果,RMSE为1.12mm。

[0140] 点云减除:删除构件C的点云后,剩余场景点云中的点数小于1000个。

[0141] 7.流程结束与输出:主循环结束。结果汇总输出模块整理并输出一个列表,列有构件A,B,C各自的ID和六自由度姿态。

[0142] 以上,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

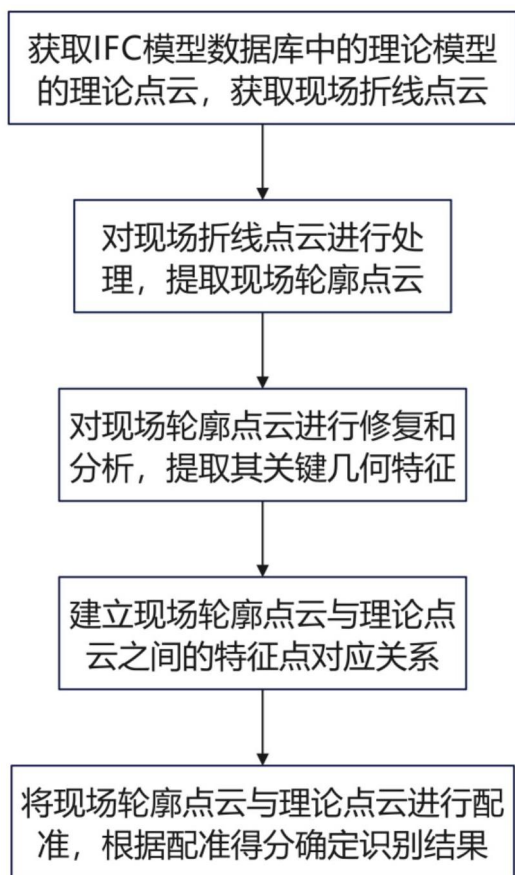


图1

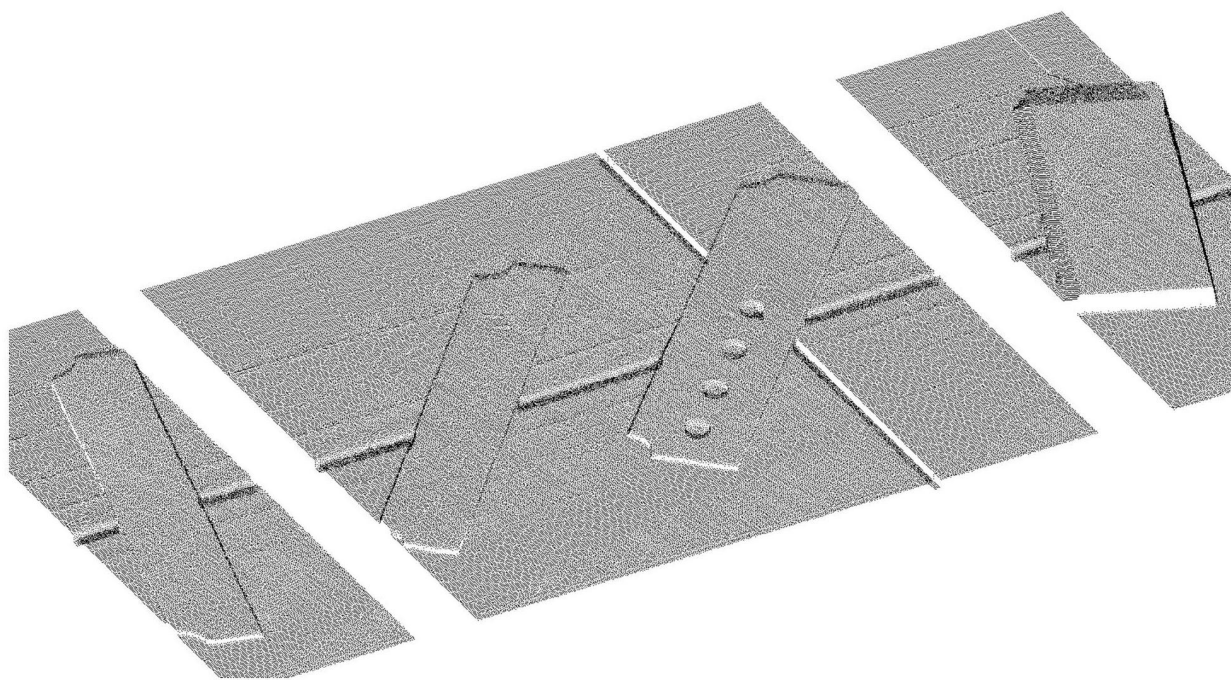


图2

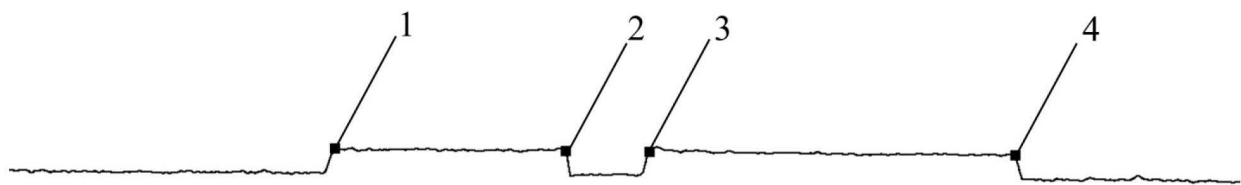


图3

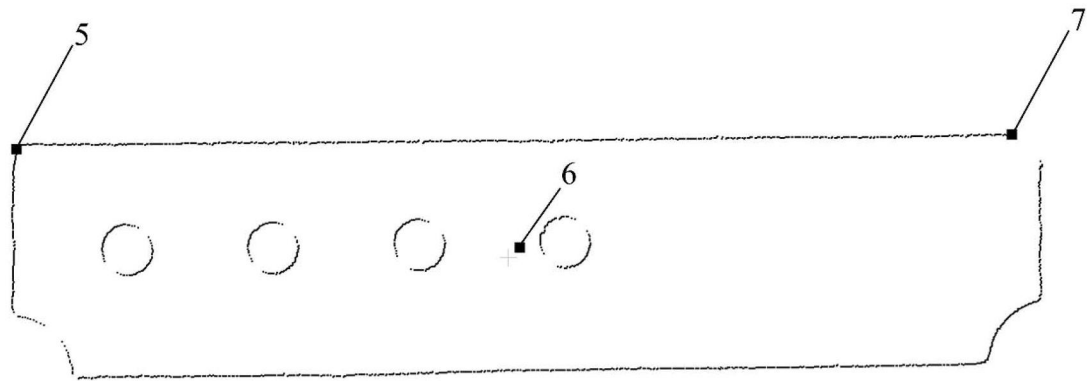


图4

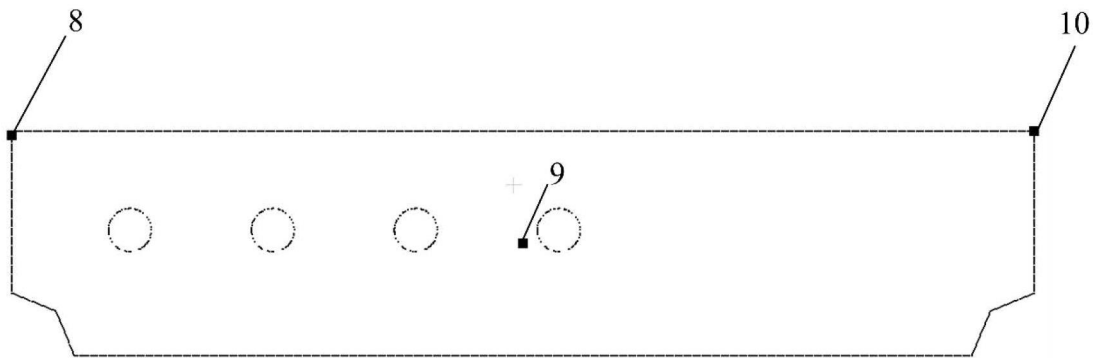


图5

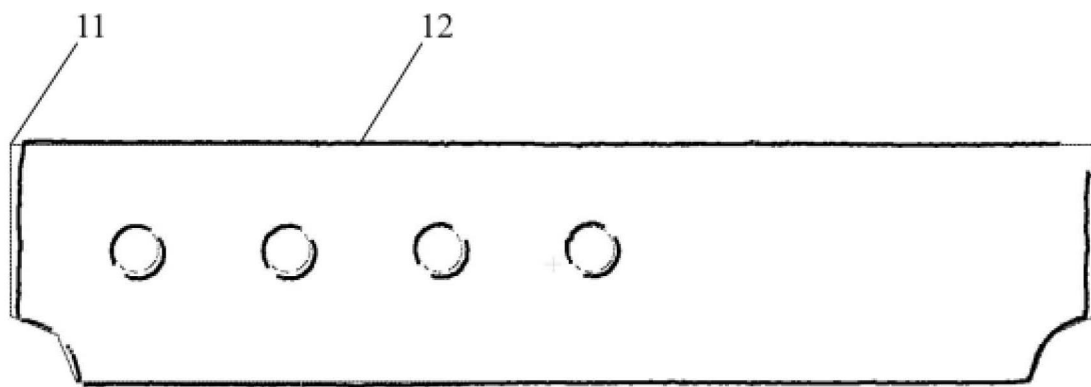


图6

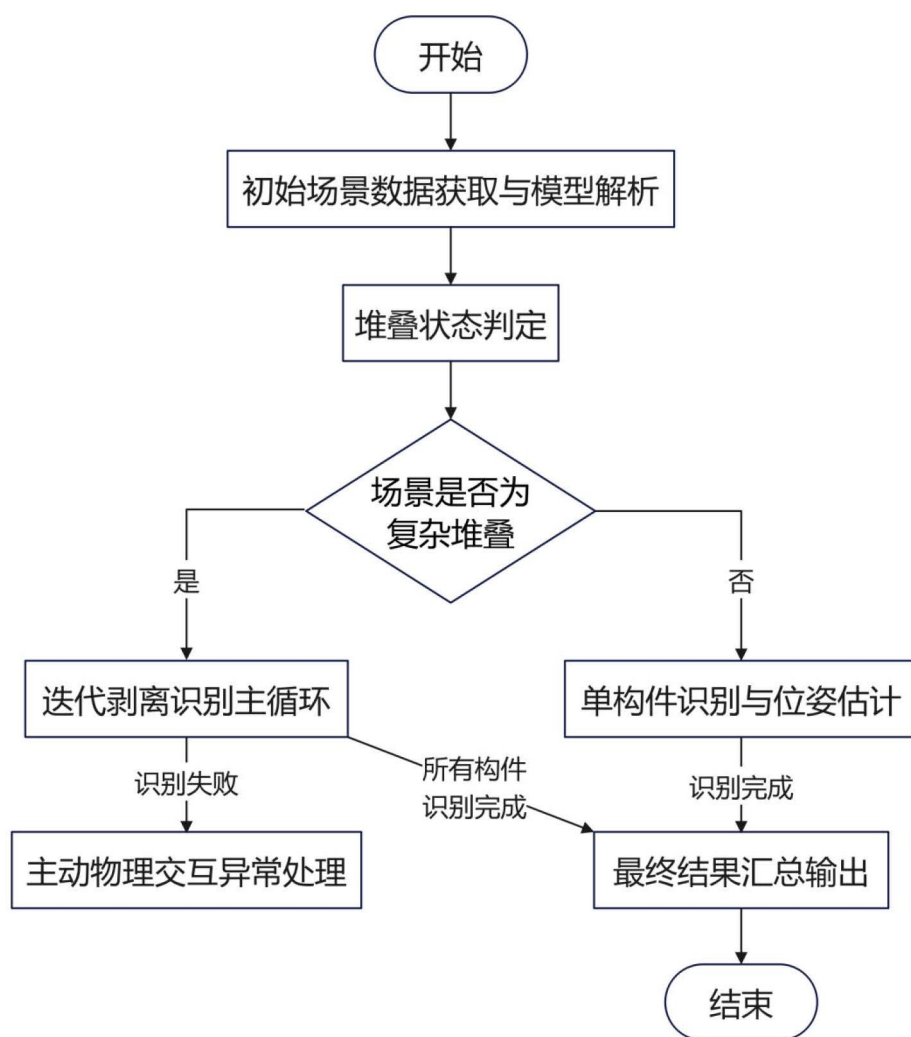


图7

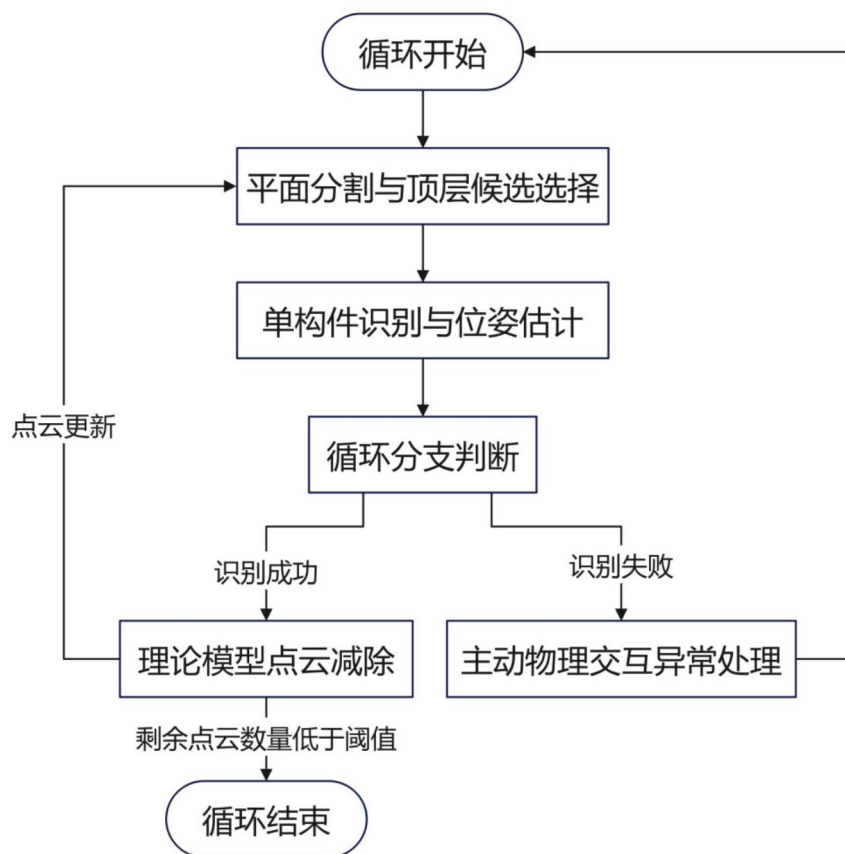


图8

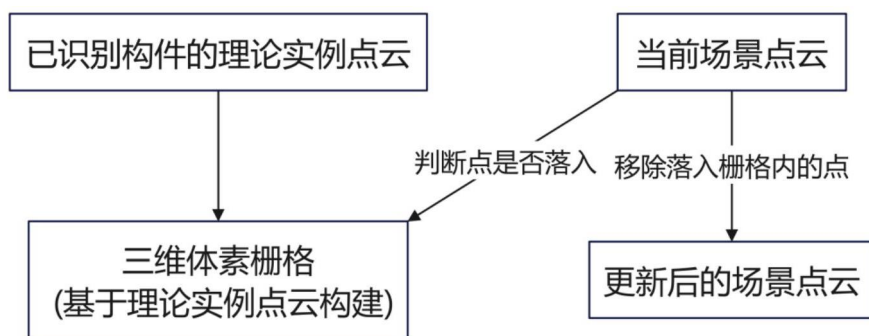


图9

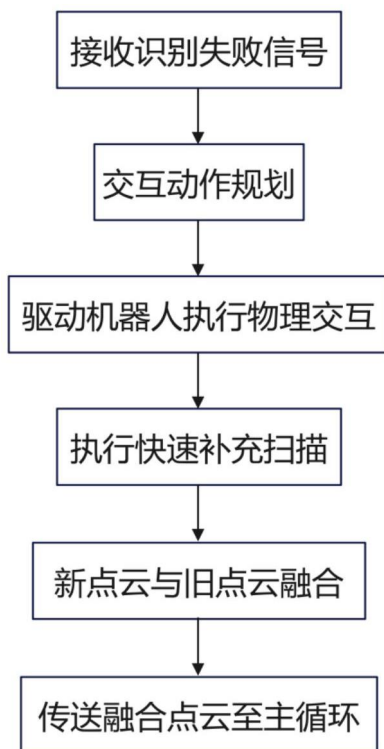


图10

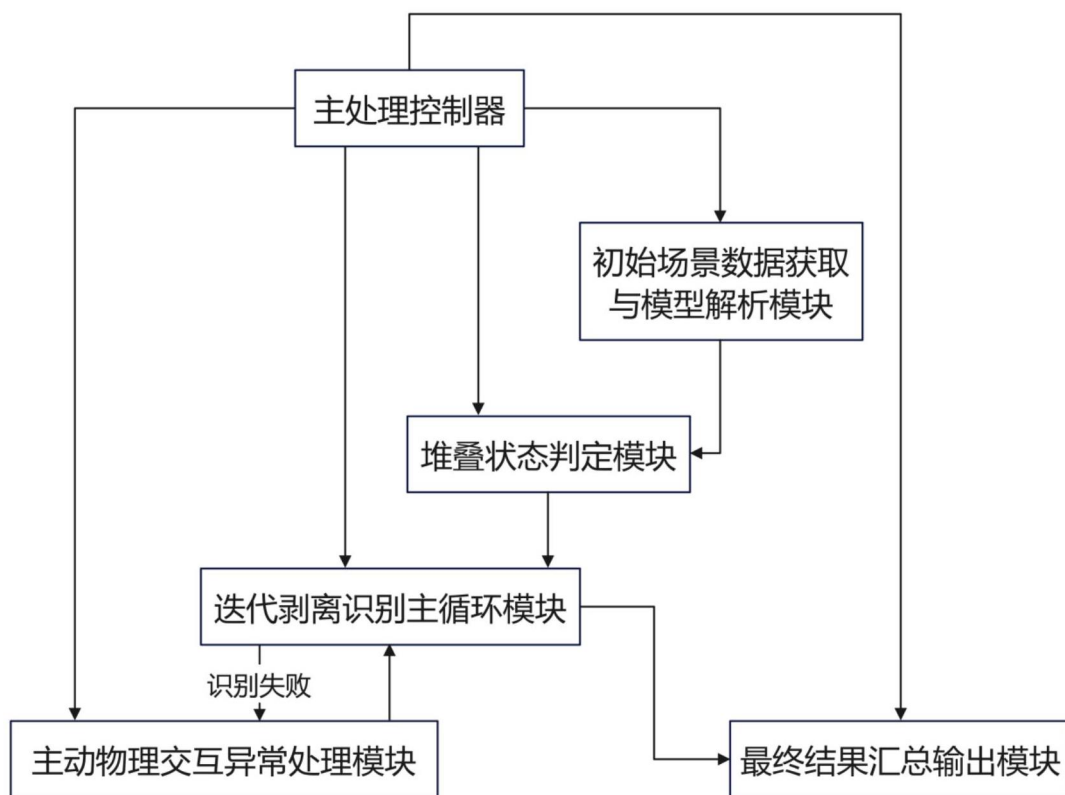


图11